TRAVAUX PRATIQUE NUMERO 1 :Plateforme de gestion des travaux dirigés (TD)

Problème à résoudre:

Dans plusieurs universités béninoises, les étudiants organisent des séances de TD en mathématiques, physique, informatique et autres disciplines.
Les responsables rencontrent parfois des difficultés pour gérer les groupes, les horaires, les salles et les présences.

Fonctionnalités attendues :
Enregistrer les matières.
Créer des groupes de TD (MI1, MI2, MI3, etc.).
Affecter des étudiants à des groupes.
Programmer les séances de TD.
Affecter un enseignant ou un responsable à une séance.
Enregistrer les présences et absences.
Consulter le calendrier des TD.
Produire un bilan des présences.

Modélisation UML demandée :
Diagramme de cas d'utilisation.
Diagramme de classes.
Diagramme de séquence pour la programmation d'une séance.
Diagramme d'activités pour le déroulement d'un TD.

Classes envisageables :
Etudiant, Matiere, GroupeTD, SeanceTD, Enseignant, Salle, Presence.

Extension : générer automatiquement un emploi du temps sans conflit de salle ou de responsable.

Exercice 2 — Gestion des étudiants et des résultats académiques

Contexte :
Un département universitaire souhaite disposer d'un système de gestion des résultats de ses étudiants.
Un étudiant appartient à une filière et à un niveau (L1, L2 ou L3).
Chaque filière comporte plusieurs unités d'enseignement (UE). Chaque UE possède un crédit et est composée d'une ou plusieurs matières.

Les étudiants obtiennent des notes dans les différentes matières.

Travail demandé :
Identifier les classes Etudiant, Filiere, UE, Matiere et Note.
Définir les relations entre ces classes.
Réaliser un diagramme de classes UML.
Implémenter les classes en C++.
Calculer la moyenne d'un étudiant.
Déterminer si un étudiant valide une UE.
Afficher le relevé de notes d'un étudiant.

Notions à mobiliser :
Encapsulation.
Composition et agrégation.
Relations entre objets.
Tableaux et collections d'objets.
Méthodes de calcul.
Multiplicité UML.